ريض 111 · درس 5.2 · مذكرة د. موسى ص 98–107

tan و sec

نفس حركات sin و cos اللي تعرفها، بس مع tan و sec.

4 قواعد | 12 سؤال من موسى | 6 محلولة لك | كل سطر فحصه الحاسوب

احجز دايم du: sec زوجي ← $u=\sec x$ · tan فردي ← $u=\tan x$

نفس الحركات، والفرق بس في الشريك

	sin و cos (تعرفها)	tan و sec (هذا الملف)
احجز (du)	$\sin x\,dx$ أو $\cos x\,dx$	$\sec x\tan x\,dx$ أو $\sec^2 x\,dx$
حوّل الباقي بـ	$\sin^2 x+\cos^2 x=1$	$\sec^2 x-\tan^2 x=1$
عوّض	$\cos x$ أو $u=\sin x$	$\sec x$ أو $u=\tan x$
ما فيه شي تحجزه؟	نص الزاوية	سلسلة tan، أو تجزئة
فحص أكبر أس	مجموع الأسين	**مجموع الأسين − 1**

🧭 أربعة أسئلة، بالترتيب، وأول «إيه» هي قاعدتك

١ أس sec زوجي (2، 4، 6...)؟ — القسم ١ ص 6

احجز $\sec^2 x\,dx$، والباقي $\sec^2=1+\tan^2$، و $u=\tan x$

٢ أس tan فردي، ومعه sec؟ — القسم ٢ ص 9

احجز $\sec x\tan x\,dx$، والباقي $\tan^2=\sec^2-1$، و $u=\sec x$

٣ ما فيه sec أبد؟ — القسم ٣ ص 11

قص $\tan^2=\sec^2-1$: قطعة فيها $\sec^2$، وقطعة أسها أقل بـ 2. وكرر

٤ الباقي: tan زوجي و sec فردي؟ — القسم ٤ ص 13

$dv=\sec^2 x\,dx$، و I يرجع لك، فتجمعه وتقسم

⚠️ **الصفر زوجي بس ما يحسب:** $\tan^4 x$ ما فيه $\sec^2$ تحجزه، فهي ثالث سؤال. و $\sec^3 x$ لو حجزت منها $\sec^2$ يبقى $\sec x$ ما تتحول، فهي رابع سؤال.

ابدأ: 🔑 u و du ←

🔑 u و du ص 2 · 🗺️ المتتبع ص 4 · 🧰 الأدوات ص 5 · 🔍 صحّح الغلط ص 15 · 📝 الاختبار ص 16 · 🔑 المفتاح ص 17 · ✅ الحلول ص 19 · 🧠 الاسترجاع ص 22

🔑 u و du من الصفر (اقرأها قبل أي حل)

الفكرة: نحوّل التكامل الصعب لتكامل سهل مثل $\int u^2\,du$

مثل تصريف الفلوس: كل شي بـ«عملة x» يتصرّف لـ«عملة u». ولو بقى شي واحد بعملة x، التصريف خربان.

١. سعر الصرف: سطرين تكتبهم دايم (مثل دكتورك)

$$\text{let } u = \tan x$$
$$du = \sec^2 x\,dx$$

اشتق u، وحط جنبها dx. **ليش dx؟** كل تكامل آخره dx. ولما نصرف لـ u، القطعة $\sec^2 x\,dx$ **كلها مع بعض** تصير du.

٢. ليش لازم القطعة الخضرا؟

du هي «تذكرة» التصريف. مثلًا $\int \tan^2 x\,dx$ ما فيها $\sec^2 x$، فـ $u = \tan x$ ما تنفع، وعشان كذا لها قاعدة لحالها (القسم ٣).

وهذا سر القسمين ١ و ٢: sec الزوجي يعطيك $\sec^2 x$ تحجزها، و tan الفردي مع sec يعطيك $\sec x \tan x$.

٣. مثال كامل: $\int \tan^2 x \sec^2 x\,dx$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\text{let } u = \tan x, \quad du = \sec^2 x\,dx$	سطرين «سعر الصرف»: اشتق u وحط جنبها dx.
🔁	$I = \int \underbrace{\tan^2 x}_{u^2}\,\underbrace{\sec^2 x\,dx}_{du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): $\tan^2 x$ صارت u^2، و $\sec^2 x\,dx$ كلها مع بعض صارت du. ما بقى ولا x ✓	
2	$I = \int u^2\,du = \frac{1}{3}u^3 + c$	صار سهل: زد الأس 1 واقسم عليه.
3	$I = \frac{1}{3}\tan^3 x + c$	نرجّع $u = \tan x$. وتأكد: اشتقه، يرجع السؤال ✓

السطور المرقّمة تكتبها في الكويز. وسطر 🔁 تسويه بعيونك: قوس تحت كل قطعة، ومكتوب تحته وش صارت.

٤. أشكال du هنا (وما فيه سالب أبد، أسهل من cos!)

let u	du	القطعة اللي في السؤال تصير	
$u = \tan x$	$du = \sec^2 x\,dx$	$\sec^2 x\,dx = du$	
$u = \sec x$	$du = \sec x \tan x\,dx$	$\sec x \tan x\,dx = du$	
$u = \tan 3x$	$du = 3\sec^2 3x\,dx$	$\sec^2 3x\,dx = \frac{1}{3}\,du$	اقسم الطرفين على 3

⚠️ **في القسم ٤ (التجزئة) u معناها شي ثاني:** القطعة اللي نشتقها، و dv اللي نكاملها. مو تعويض.

✅ 4 أسئلة قبل ما تكمّل أي حل

✅ كتبت let u و du؟

✅ قطعة du موجودة كاملة في السؤال؟

✅ بعد التبديل: ما بقى ولا x ولا dx؟

✅ رجّعت x في الآخر؟

✍️ جرّب (الأجوبة في المفتاح ص 17)

1. $\text{let } u = \tan x \;\Rightarrow\; \sec^2 x\,dx = \square$
2. $u = \sec 2x \;\Rightarrow\; \sec 2x \tan 2x\,dx = \square$
3. $\int \tan^4 x \sec^2 x\,dx = \int (\square)^4 (\square)$

وكمّل الثالث لين الجواب:

يلا: القسم ١ ←

🗺️ المتتبع والخطة

شجرة دكتورك = نفس الأسئلة الأربعة

عند دكتورك (محاضرة 16)	يعني	هنا
m is odd	أس tan فردي: $u = \sec x$	القسم ٢
n is even	أس sec زوجي: $u = \tan x$	القسم ١
m is even and n is odd	تجزئة	القسم ٤
$\int \tan^4 x\,dx$ (lecture 15)	tan لحاله	القسم ٣

📍 أسئلة موسى الـ12 (بترتيب المذاكرة)

☐	السؤال	عند موسى (✔ محلول عند)	هنا	ص
☐	$\int \sec^4 x\,dx$ 🔵	ص 98 (4) · ✔ موسى ص 99	🧱 محلول	6
☐	$\int \tan^3 x \sec^4 x\,dx$ 🔵	ص 101 (1) · ✔ موسى ص 101	🧱 محلول	7
☐	$\int \sqrt{\tan x}\ \sec^4 x\,dx$ 🔵	ص 107 (5)	✍️ عبّي الفراغات	7
☐	$\int \tan^5 x \sec^5 x\,dx$ 🔵	ص 107 (6) · ✔ موسى ص 105	🧱 محلول	9
☐	$\int \tan^5 x \sec x\,dx$ 🔵	ص 101 (3)	✏️ لحالك	10
☐	$\int \tan^2 x\,dx$ 🟠	ص 98 (6)	🧱 محلول	11
☐	$\int \tan^3 x\,dx$ 🟠	ص 98 (7) · ✔ موسى ص 100	🧱 محلول	11
☐	$\int \tan^4 x\,dx$ 🟠	ص 98 (8) · ✔ دكتورك (م 15)	✍️ عبّي الفراغات	12
☐	$\int \tan^6 x\,dx$ 🟠	ص 107 (16)	✏️ لحالك	12
☐	$\int \sec^3 x\,dx$ 🟣	ص 98 (3) · ✔ دكتورك (م 15)	🧱 محلول	13
☐	$\int \sec^5 x\,dx$ 🟣	ص 107 (15)	✍️ عبّي الفراغات	14
☐	$\int \tan^4 x \sec^3 x\,dx$ 🟣	ص 101 (2)	⭐⭐⭐ اختياري	14

📋 الخطة

1. **«ابدأ هنا»، و 🔑 u و du، والأدوات:** غطّ واكتب المشتقتين، والمتطابقة، والتكاملات الأربعة.
2. **الأقسام الأربعة بالترتيب:** 🧱 غطّ عمود «الخطوة» وتوقّع السطر الجاي، ✍️ عبّي، ✏️ حل لحالك، ✅ الفحص. وعلّم ☐ هنا.
3. 🔍 **صحّح الغلط، ثم** 📝 **الاختبار:** جولة أول سطر بس، وجولة حل كامل. 8 من 10 = أتقنته.
4. **أمثلة دكتورك** (محاضرة 15 ص 2، ومحاضرة 16 ص 1): غطّ حله وحلها. **وقبل الكويز:** 🧠 الاسترجاع.

> ⏱️ **وقتك ضيق؟** «ابدأ هنا»، والأدوات، والقسمين ١ و ٢، وأول 4 أسئلة من الاختبار. كل أسئلة tan و sec في الاختبارات القديمة كانت منهم.

🧰 الأدوات: 3 أشياء تحفظها، والباقي تطلعه منها

١. المشتقتين = القاعدتين

$$(\sec x)' = \sec x \tan x \qquad (\tan x)' = \sec^2 x$$

اللي تحجزه هو du: مع $u = \tan x$ تحجز $\sec^2 x$،
ومع $u = \sec x$ تحجز $\sec x \tan x$.

٢. متطابقة وحدة (ومن وين جت)

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$
$$\downarrow \div \cos^2 x$$
$$\tan^2 x + 1 = \sec^2 x$$

$$\sec^2 x = 1 + \tan^2 x$$
$$\tan^2 x = \sec^2 x - 1$$

احفظها كذا: $\sec^2$ هو الكبير، فهو $1 + \tan^2$.

٣. أربع تكاملات تحفظها

$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x \qquad \int \sec x \tan x\,dx = \sec x$$

$$\int \tan x\,dx = -\ln|\cos x| = \ln|\sec x| \qquad \int \sec x\,dx = \ln|\sec x + \tan x|$$

💡 موسى حاط $\int \sec x\,dx$ و $\int \tan x\,dx$ كأسئلة (ص 98 (1) و (5)). لو انسألت عنها، هذي طريقتها:

$$\int \tan x\,dx = \int \frac{\sin x}{\cos x}dx, \quad u = \cos x,\ du = -\sin x\,dx \ \Rightarrow\ -\ln|\cos x|$$

$$\int \sec x \cdot \frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x}dx, \quad u = \sec x + \tan x,\ du = (\sec x \tan x + \sec^2 x)\,dx \ \Rightarrow\ \ln|u|$$

٤. كم قوس؟

الباقي بعد الحجز	يصير	أس القوس
$\sec^2 x$	$1 + \tan^2 x$	1
$\sec^4 x$	$(1 + \tan^2 x)^2$	2
$\sec^6 x$	$(1 + \tan^2 x)^3$	3
$\tan^2 x$	$\sec^2 x - 1$	1
$\tan^4 x$	$(\sec^2 x - 1)^2$	2

أس القوس = الباقي ÷ 2.

٥. جبر تحتاجه

$$(1+u^2)^2 = 1 + 2u^2 + u^4$$
$$(u^2-1)^2 = u^4 - 2u^2 + 1$$
$$(1+u^2)^3 = 1 + 3u^2 + 3u^4 + u^6$$
$$u^a \cdot u^b = u^{a+b}$$

الأس الكسري: «زد 1 واقلب»

$$\int u^{1/2}\,du = \frac{u^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}u^{3/2} \qquad \frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$$

مع زاوية: يطلع رقمها في du

$$u = \tan 3x \ \Rightarrow\ du = 3\sec^2 3x\,dx$$
$$\Rightarrow\ \sec^2 3x\,dx = \tfrac{1}{3}\,du$$

١ أس sec زوجي: $u = \tan x$

القسم ١ من ٤

احجز $\sec^2 x\,dx$، والباقي $\sec^2 = 1 + \tan^2$، و $u = \tan x$

لازم يكون فيه $\sec^2 x$ تحجزه (الصفر ما يحسب) · موسى ص 98–101 و 107

1. **احجز** $\sec^2 x\,dx$ واكتبها آخر شي.
2. **حوّل** الباقي من sec بـ $\sec^2 = 1 + \tan^2$ (جدول «كم قوس؟»).
3. **let** $u = \tan x$، و $du = \sec^2 x\,dx$ (هي القطعة الخضرا).
4. **بدّل** كل قطعة بـ u (سطر 🔁).
5. **فك القوس** ووزّع، ثم كامل كل حد.
6. **رجّع** $\tan x$، وافحص: أكبر أس = المجموع − 1.

محلول موسى ص 98 (4) · محلول عند موسى ص 99

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $1 - 4 =$

$$\int \sec^4 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sec^2 x \cdot \sec^2 x\,dx$	أس sec زوجي (4): نحجز $\sec^2 x$ ونكتبها آخر شي، لأنها du حق $u = \tan x$.
2	$I = \int (1 + \tan^2 x)\ \sec^2 x\,dx$	الباقي $\sec^2 x$ نحوّله لـ tan بـ $\sec^2 = 1 + \tan^2$، عشان يصير كله u.
3	let $u = \tan x$, $\quad du = \sec^2 x\,dx$	اشتق u وحط جنبها dx: $du = \sec^2 x\,dx$. وهذي بالضبط القطعة الخضرا.
🔁	$I = \int \underbrace{(1 + \tan^2 x)}_{(1+u^2)}\ \underbrace{\sec^2 x\,dx}_{du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت du. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I = \int (1 + u^2)\,du = u + \frac{1}{3}u^3 + c$	كل حد: زد الأس 1 واقسم عليه.
5	$I = \tan x + \frac{1}{3}\tan^3 x + c$	نرجّع $u = \tan x$. فحص: أكبر أس $4 - 1 = 3$ ✓

محلول موسى ص 101 (1)، وكمان ص 107 (7) · محلول عند موسى ص 101

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $= 3 + 4 - 1$

$$\int \tan^3 x \sec^4 x \, dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^3 x \, \sec^2 x \cdot \sec^2 x \, dx$	أس sec زوجي (4): نحجز $\sec^2 x$. (tan فردي بعد: القسمين ينفعون. نبدأ بـ sec الزوجي مثل موسى، وبالقسم ٢ يطلع جوابك شكله غير وهو صح.)
2	$I = \int \tan^3 x \, (1 + \tan^2 x) \, \sec^2 x \, dx$	الباقي $\sec^2 = 1 + \tan^2$، عشان يصير كله u.
3	let $u = \tan x, \quad du = \sec^2 x \, dx$	اشتق u وحط جنبها dx: $du = \sec^2 x \, dx$. وهذي بالضبط القطعة الخضرا.
🔁	$I = \int \underbrace{\tan^3 x}_{u^3} \underbrace{(1 + \tan^2 x)}_{(1+u^2)} \underbrace{\sec^2 x \, dx}_{du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت du. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I = \int u^3(1 + u^2) \, du = \int (u^3 + u^5) \, du$	نوزّع u^3: الأسس تنجمع.
5	$I = \frac{1}{4} \tan^4 x + \frac{1}{6} \tan^6 x + c$	فحص: $6 = 3 + 4 - 1$ ✓

عبّي الفراغات موسى ص 107 (5)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $= \frac{1}{2} + 4 - 1$

$$\int \sqrt{\tan x} \, \sec^4 x \, dx$$

1. $I = \int \tan^{1/2} x \, \sec^2 x \cdot \square \, dx$
2. $I = \int \tan^{1/2} x \, (\square) \, \sec^2 x \, dx$
3. $u = \square, \quad du = \square$
4. $I = \int (u^{1/2} + u^{\square}) \, du$
5. $I = \square + c$

الحل الكامل ص 19

✅ **فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمحلول (الأجوبة في المفتاح ص 17)**

1 📝 اختبار ثاني 1445

$$\int \tan^2 x \sec^4 x \, dx$$

2

$$\int \sec^6 x \, dx$$

خلصت القسم ١! هذا أكثر شي جا في الاختبارات. علّم ☐ وكمّل للقسم ٢.

٢ أس tan فردي ومعه sec: $u = \sec x$

احجز $\sec x \tan x\,dx$، والباقي $\tan^2 = \sec^2 - 1$، و $u = \sec x$

tan فردي، و sec أسه 1 أو أكثر · موسى ص 101 و 105 و 107

1. **احجز** $\sec x \tan x\,dx$ (وحدة sec ووحدة tan).
2. **حوّل** الباقي من tan (صار زوجي) بـ $\tan^2 = \sec^2 - 1$.
3. **let** $u = \sec x$، و $du = \sec x \tan x\,dx$ (هي القطعة الخضرا).
4. **بدّل** كل قطعة بـ u (سطر 🔁).
5. **فك القوس** ووزّع، ثم كامل.
6. **رجّع** $\sec x$، وافحص.

محلول موسى ص 107 (6) · محلول عند موسى ص 105

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $5 + 5 - 1 =$

$$\int \tan^5 x \sec^5 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^4 x \sec^4 x \cdot \sec x \tan x\,dx$	أس sec فردي (5)، فالقاعدة ١ ما تنفع. أس tan فردي (5): نحجز $\sec x \tan x$.
2	$I = \int (\sec^2 x - 1)^2 \sec^4 x \sec x \tan x\,dx$	الباقي $\tan^4 = (\tan^2)^2$، وكل $\tan^2 = \sec^2 - 1$، عشان يصير كله u.
3	let $u = \sec x$, $du = \sec x \tan x\,dx$	مشتقة $\sec x$ هي $\sec x \tan x$: هي بالضبط القطعة الخضرا. (وما فيه سالب هنا.)
🔁	$I = \int \underbrace{(\sec^2 x - 1)^2}_{(u^2-1)^2} \underbrace{\sec^4 x}_{u^4} \underbrace{\sec x \tan x\,dx}_{du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت du. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I = \int (u^2-1)^2 u^4\,du = \int (u^8 - 2u^6 + u^4)\,du$	نفك القوس (جاهز في الأدوات)، ونضرب في u^4.
5	$I = \frac{1}{9}\sec^9 x - \frac{2}{7}\sec^7 x + \frac{1}{5}\sec^5 x + c$	نرجّع $u = \sec x$. فحص: $5 + 5 - 1 = 9$ ✓

✏️ **لحالك** موسى ص 101 (3)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $1 - 1 + 5 =$

$$\int \tan^5 x \sec x \, dx$$

💡 sec أسه 1: بعد ما تحجز $\sec x \tan x$ ما يبقى sec. يبقى $\tan^4 = (\sec^2 - 1)^2$ بس.

الحل الكامل ص 19

✅ **فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمحلول (الأجوبة في المفتاح ص 17)**

1 📝 اختبار ثاني 1447

$$\int \sec^3 x \tan^3 x \, dx$$

2

$$\int \tan^3 x \sec x \, dx$$

خلصت القسمين اللي جوا في الاختبارات القديمة 💪 علّم ☐.

٣ ما فيه sec: سلسلة tan

قص $\tan^2 = \sec^2 - 1$: قطعة فيها $\sec^2$، وقطعة أسها أقل بـ 2. وكرر

tan لحاله · موسى ص 98 و 100 و 107

1. **قص** $\tan^2 x = \sec^2 x - 1$ من السؤال.
2. **وزّع:** قطعة فيها $\sec^2 x$ (تنحل بـ $u = \tan x$)، وقطعة tan بأس أقل بـ 2.
3. **كرر** على القطعة الثانية لين توصل $\tan^2$ (جوابها $\tan x - x$) أو tan (جوابها $\ln|\sec x|$).

⚡ **سلسلة tan (نفس اللي في المذكرة الكبيرة): تأكد فيها من جوابك**

الأسس تبدأ من (أس السؤال − 1) وتنزل 2 2 · كل حد على أسه · الإشارات تتبادل $+\ -\ +$ · وآخر حد (بالإشارة اللي عليها الدور): x إذا أس السؤال زوجي، و $\ln|\sec x|$ إذا فردي.

$$\int \tan^6 x\,dx: \quad 5,\ 3,\ 1 \Rightarrow \frac{\tan^5 x}{5} - \frac{\tan^3 x}{3} + \frac{\tan x}{1} - x + c$$

محلول موسى ص 98 (6)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $= 2 - 1$

$$\int \tan^2 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int (\sec^2 x - 1)\,dx$	ما فيه sec تحجزه: نحوّل $\tan^2$ كلها بالمتطابقة.
2	$I = \tan x - x + c$	$\int \sec^2 x\,dx = \tan x$، و $\int 1\,dx = x$. هذي أول درجة في السلسلة.

محلول موسى ص 98 (7) · محلول عند موسى ص 100 (مكتوب عليه (3))

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $= 3 - 1$

$$\int \tan^3 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^2 x\,\tan x\,dx = \int (\sec^2 x - 1)\tan x\,dx$	نقص $\tan^2$ ونحوّلها.
2	$I = \int \tan x\,\sec^2 x\,dx - \int \tan x\,dx$	نوزّع: صار عندنا قطعتين.
3	let $u = \tan x, \quad du = \sec^2 x\,dx$	اشتق u وحط جنبها dx: $du = \sec^2 x\,dx$. وهذي بالضبط القطعة الخضرا.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
🔁	$\int \underbrace{\tan x}_{u} \underbrace{\sec^2 x\,dx}_{du} - \int \tan x\,dx$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): القطعة الأولى صارت $\int u\,du$. والثانية من الأربع اللي تحفظها ✓	
4	$I = \int u\,du + \ln\lvert\cos x\rvert + c$	$\int \tan x\,dx = -\ln\lvert\cos x\rvert$، والسالب اللي قدامها يخليها +.
5	$I = \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln\lvert\cos x\rvert + c$	مثل موسى بالضبط. (ونفسها فحص: $\frac{1}{2}\tan^2 x - \ln\lvert\sec x\rvert$.) ✓ $1 - 3 = 2$

عبّي الفراغات موسى ص 98 (8)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $1 - 4 =$

$$\int \tan^4 x\,dx$$

1. $I = \int \tan^2 x\,(\square)\,dx$
2. $I = \int \tan^2 x \sec^2 x\,dx - \int \square\,dx$
3. $I = \square - (\tan x - x) + c$
4. $I = \square + c$

بعد ما تعبّيها، قارن مع حل دكتورك (محاضرة 15، مثال 5).

الحل الكامل ص 20

لحالك موسى ص 107 (16)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $1 - 6 =$

$$\int \tan^6 x\,dx$$

💡 نفس حركة $\tan^4$ مرة زيادة. وتأكد بالسلسلة (فوق).

الحل الكامل ص 20

✅ **فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمحلول (الأجوبة في المفتاح ص 17)**

1

$$\int \tan^5 x\,dx$$

2

$$\int \tan^2 2x\,dx$$

خلصت سلسلة tan. باقي قسم واحد.

٤ tan زوجي و sec فردي: تجزئة

القسم ٤ من ٤

$dv = \sec^2 x\,dx$، و I يرجع لك، فتجمعه وتقسم

ومنها sec لحاله بأس فردي · موسى ص 98 و 101 و 107

1. ⚠️ **u هنا معناها شي ثاني:** القطعة اللي نشتقها، و dv اللي نكاملها (مو تعويض).
2. **خل** $dv = \sec^2 x\,dx$، و u = باقي الـ sec.
3. $uv - \int v\,du$، وحوّل $\tan^2 = \sec^2 - 1$ ووزّع.
4. **I يرجع لك:** انقله للطرف الثاني، واقسم **كل** الحدود.
5. tan زوجي مع sec فردي؟ حوّل كل tan لـ sec أول.
6. ✍️ **في الكويز:** اكتب التجزئة كاملة مثل دكتورك. «نص ونص» تحفظها بس عشان تتأكد من جوابك.

محلول موسى ص 98 (3) · محلول عند دكتورك، محاضرة 15 ص 2

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $3 - 1 =$

$$\int \sec^3 x\,dx$$

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sec x \cdot \sec^2 x\,dx$	لو حجزنا $\sec^2$ يبقى $\sec x$ ما تتحول لـ tan: فتجزئة مثل دكتورك.
2	$u = \sec x$ $\quad dv = \sec^2 x\,dx$ $du = \sec x \tan x\,dx$ $\quad v = \tan x$	لأن تكاملها سهل: $dv = \sec^2 x\,dx$ $v = \tan x$.
3	$I = \sec x \tan x - \int \sec x \tan^2 x\,dx$	$I = uv - \int v\,du$.
4	$I = \sec x \tan x - \int \sec x(\sec^2 x - 1)\,dx$	$\tan^2 = \sec^2 - 1$.
5	$I = \sec x \tan x - \int \sec^3 x\,dx + \int \sec x\,dx$	نوزّع. انتبه: رجع لنا $\int \sec^3 x$ نفسه!
6	$I = \sec x \tan x - I + \ln\lvert \sec x + \tan x \rvert$	↩️ رجع! ننقله للطرف الثاني.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
7	$2I = \sec x \tan x + \ln\lvert \sec x + \tan x \rvert$	$I + I = 2I$.
8	$I = \frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln\lvert \sec x + \tan x \rvert + c$	نقسم **كل** الحدود على 2: «نص ونص». فحص: $\sec x \tan x$ أسها ✓ $1 + 1 = 2 = 3 - 1$

✍️ عبّي الفراغات موسى ص 107 (15)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $1 - 5 =$

$$\int \sec^5 x\, dx$$

1. $v = \tan x$ $\quad du = \square$, $\quad dv = \sec^2 x\, dx$, $\quad u = \square$
2. $I = \sec^3 x \tan x - 3\int \sec^3 x\,(\square)\, dx$
3. $\square\, I = \sec^3 x \tan x + 3\int \sec^3 x\, dx$
4. $I = \frac{1}{4}\sec^3 x \tan x + \frac{3}{4}\cdot\square + c$

الحل الكامل ص 20

⭐⭐⭐ اختياري موسى ص 101 (2)

🔮 توقّع: أكبر أس في الجواب $1 - 3 + 4 =$

$$\int \tan^4 x \sec^3 x\, dx$$

⭐⭐⭐ **أطول سؤال في الباب، وما جا في أي اختبار من الـ12.** حوّل كل tan لـ sec، ثم حركة $\sec^5$ ثلاث مرات. واجب دكتورك $\int \tan^2 x \sec^3 x\, dx$ (محاضرة 16) نفس الفكرة وأقصر. 📄 **حلها على ورقة لحالها.**

الحل الكامل ص 21

✅ فحص صغير: صح الاثنين؟ كمّل. غلط؟ ارجع للمحلول (الأجوبة في المفتاح ص 17)

1 💡 حوّل tan

$$\int \tan^2 x \sec x\, dx$$

2

$$\int \sec^3 2x\, dx$$

🎉 خلصت الأقسام الأربعة! روح لـ «صحّح الغلط»، ثم الاختبار.

🔍 صحّح الغلط: الأغلاط الست المشهورة

كل سطر أحمر فيه غلطة. غطّ «الجواب» ولقها أول. الحاسوب تأكد إن كل «غلط» غلط فعلًا، وكل «صح» صح.

1. $\sec^2 x = 1 - \tan^2 x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: هذي تشبه $\sin^2 = 1 - \cos^2$ بس غلط هنا. $\sec^2$ هو الكبير.

$1 + \tan^2 x$

2. $\int \sec^2 x \, dx = \frac{1}{3}\sec^3 x$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: قاعدة القوة تحتاج du جنبها، وما فيه. هذي من الأربع اللي تحفظها.

$\tan x + c$

3. $\tan^4 x = \sec^4 x - 1$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: المتطابقة تحوّل $\tan^2$ بس. $\tan^4 = (\tan^2)^2$: تحوّل داخل القوس، والقوس يبقى مربع.

$(\sec^2 x - 1)^2$

4. $u = \tan x \;\Rightarrow\; du = \sec x \, dx$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: مشتقة $\tan x$ هي $\sec^2 x$. فلازم تحجز **اثنين** sec، مو وحدة.

$\sec^2 x \, dx$

5. $\int \tan x \, dx = \ln|\cos x|$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: نسيت سالب $du = -\sin x \, dx$.

$-\ln|\cos x| = \ln|\sec x| + c$

6. $2I = \sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x| \;\Rightarrow\; I = \frac{1}{2}\sec x \tan x + \ln|\sec x + \tan x|$

🔍 **وين الغلط؟**

الجواب: قسمت أول حد بس. لازم تقسم **كل** الحدود على 2.

$\frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + c$

📝 اختبار الإتقان: 10 أسئلة جديدة

الجولة الأولى: اكتب تحت كل سؤال **القسم وأول سطر** بس. **الجولة الثانية:** حلها كاملة. 8 من 10 صح = أتقنته.

المفتاح ص 17.

1

$$\int \tan^3 x \sec^2 x \, dx$$

2

$$\int \tan^5 x \sec^3 x \, dx$$

3

$$\int \tan^4 x \sec^6 x \, dx$$

4

$$\int \sec^4 3x \, dx$$

5

$$\int \tan^3 x \sqrt{\sec x} \, dx$$

6

$$\int \tan^7 x \, dx$$

7

$$\int \tan x \sec^4 x \, dx$$

8

$$\int \sec^8 x \, dx$$

9

$$\int \sec^5 x \tan x \, dx$$

10

$$\int (\tan x + \sec x)^2 \, dx$$

🔑 المفتاح

اختبار الإتقان: القسم، وأول سطر، والجواب

1. **1. القسم ١ (أو ٢) · 📝 اختبار نهائي 1447**
   أول سطر: $\tan^3 x \cdot \sec^2 x\,dx,\ u=\tan x$
   الجواب: $\dfrac{1}{4}\tan^4 x + c \quad (\text{or } \frac{1}{4}\sec^4 x - \frac{1}{2}\sec^2 x + c)$
2. **2. القسم ٢: sec فردي، tan فردي**
   أول سطر: $(\sec^2 x - 1)^2 \sec^2 x \cdot \sec x \tan x\,dx,\ u=\sec x$
   الجواب: $\dfrac{1}{7}\sec^7 x - \dfrac{2}{5}\sec^5 x + \dfrac{1}{3}\sec^3 x + c$
3. **3. القسم ١**
   أول سطر: $\tan^4 x(1+\tan^2 x)^2 \sec^2 x\,dx,\ u=\tan x$
   الجواب: $\dfrac{1}{5}\tan^5 x + \dfrac{2}{7}\tan^7 x + \dfrac{1}{9}\tan^9 x + c$
4. **4. القسم ١ بزاوية**
   أول سطر: $(1+\tan^2 3x)\sec^2 3x\,dx,\ u=\tan 3x,\ du=3\sec^2 3x\,dx$
   الجواب: $\dfrac{1}{3}\tan 3x + \dfrac{1}{9}\tan^3 3x + c$
5. **5. القسم ٢ بأس كسري**
   أول سطر: $(\sec^2 x - 1)\sec^{-1/2} x \cdot \sec x \tan x\,dx,\ u=\sec x$
   الجواب: $\dfrac{2}{5}\sec^{5/2} x - 2\sec^{1/2} x + c$
6. **6. القسم ٣: سلسلة tan**
   أول سطر: $\tan^5 x(\sec^2 x - 1)\,dx$
   الجواب: $\dfrac{1}{6}\tan^6 x - \dfrac{1}{4}\tan^4 x + \dfrac{1}{2}\tan^2 x - \ln|\sec x| + c$
7. **7. القسم ١ أو ٢ (الاثنين صح)**
   أول سطر: $\sec^3 x \cdot \sec x \tan x\,dx,\ u=\sec x$
   الجواب: $\dfrac{1}{4}\sec^4 x + c \quad (\text{or } \frac{1}{2}\tan^2 x + \frac{1}{4}\tan^4 x + c)$
8. **8. القسم ١ (قوس تكعيب)**
   أول سطر: $(1+\tan^2 x)^3 \sec^2 x\,dx,\ u=\tan x$
   الجواب: $\tan x + \tan^3 x + \dfrac{3}{5}\tan^5 x + \dfrac{1}{7}\tan^7 x + c$
9. **9. القسم ٢ (أسرع سؤال)**
   أول سطر: $\sec^4 x \cdot \sec x \tan x\,dx,\ u=\sec x$
   الجواب: $\dfrac{1}{5}\sec^5 x + c$
10. **10. فك المربع، ثم الأربع تكاملات**
    أول سطر: $\tan^2 x + 2\sec x \tan x + \sec^2 x$
    الجواب: $2\tan x + 2\sec x - x + c$

جوابك شكله غير؟ اشتقه: إذا رجع السؤال فهو صح. والفرق بثابت عادي لما القسمين ينفعون.

الفحوص الصغيرة

- **القسم ١**

$$\frac{1}{3}\tan^3 x + \frac{1}{5}\tan^5 x + c \quad (1)$$

$$\tan x + \frac{2}{3}\tan^3 x + \frac{1}{5}\tan^5 x + c \quad (2)$$

- **القسم ٢**

$$\frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{1}{3}\sec^3 x + c \quad (1)$$

$$\frac{1}{3}\sec^3 x - \sec x + c \quad (2)$$

- **القسم ٣**

$$\frac{1}{4}\tan^4 x - \frac{1}{2}\tan^2 x + \ln|\sec x| + c \quad (1)$$

$$\frac{1}{2}\tan 2x - x + c \quad (2)$$

- **القسم ٤**

$$\frac{1}{2}\sec x \tan x - \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x| + c \quad (1)$$

$$\frac{1}{4}\sec 2x \tan 2x + \frac{1}{4}\ln|\sec 2x + \tan 2x| + c \quad (2)$$

الفراغات (بالترتيب)

$$\int \sqrt{\tan x}\,\sec^4 x\,dx$$

$$\sec^2 x \quad (1)$$

$$1 + \tan^2 x \quad (2)$$

$$\tan x,\ \sec^2 x\,dx \quad (3)$$

$$5/2 \quad (4)$$

$$\frac{2}{3}\tan^{3/2} x + \frac{2}{7}\tan^{7/2} x \quad (5)$$

$$\int \tan^4 x\,dx$$

$$\sec^2 x - 1 \quad (1)$$

$$\tan^2 x \quad (2)$$

$$\frac{1}{3}\tan^3 x \quad (3)$$

$$\frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x \quad (4)$$

$$\int \sec^5 x\,dx$$

$$\sec^3 x,\ \ 3\sec^3 x \tan x\,dx \quad (1)$$

$$\sec^2 x - 1 \quad (2)$$

$$4 \quad (3)$$

$$\left(\frac{1}{2}\sec x \tan x + \frac{1}{2}\ln|\sec x + \tan x|\right) \quad (4)$$

🔑 صفحة u و du: جرّب

$$\sec^2 x\,dx = du \quad (1)$$

$$\sec 2x \tan 2x\,dx = \frac{1}{2}\,du \quad (2) \quad (\text{لأن } du = 2\sec 2x \tan 2x\,dx)$$

$$\int u^4\,du = \frac{1}{5}\tan^5 x + c \quad (3) \quad :du \text{ و } ،u$$

✅ حلول أسئلة موسى اللي ما انحلت (6)

المحلولة (عند موسى أو دكتورك أو هنا) في أقسامها. وهذي الباقية بنفس الأسلوب: $I =$ في كل سطر، و«ليش؟» لكل خطوة.

موسى ص 107 (5) $\int \sqrt{\tan x}\,\sec^4 x\,dx$

↩ رجوع

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^{1/2} x\,\sec^2 x \cdot \sec^2 x\,dx$	$\sqrt{\tan x} = \tan^{1/2} x$. وأس sec زوجي: نحجز $\sec^2 x$.
2	$I = \int \tan^{1/2} x\,(1+\tan^2 x)\,\sec^2 x\,dx$	الباقي لـ tan، عشان يصير كله u.
3	let $u = \tan x$, $\quad du = \sec^2 x\,dx$	اشتق u وحط جنبها dx: $du = \sec^2 x\,dx$. وهذي بالضبط القطعة الخضرا.
🔁	$I = \int \underbrace{\tan^{1/2} x}_{u^{1/2}}\,\underbrace{(1+\tan^2 x)}_{(1+u^2)}\,\underbrace{\sec^2 x\,dx}_{du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت du. ما بقى ولا x ولا dx ✓	
4	$I = \int u^{1/2}(1+u^2)\,du = \int (u^{1/2} + u^{5/2})\,du$	$\frac{1}{2} + 2 = \frac{5}{2}$ (لأن $2 = \frac{4}{2}$).
5	$I = \frac{2}{3}u^{3/2} + \frac{2}{7}u^{7/2} + c$	زد 1 واقلب: $\frac{1}{2} + 1 = \frac{3}{2}$ فنضرب في $\frac{2}{3}$، و $\frac{5}{2} + 1 = \frac{7}{2}$ فنضرب في $\frac{2}{7}$.
6	$I = \frac{2}{3}\tan^{3/2} x + \frac{2}{7}\tan^{7/2} x + c$	فحص: $\frac{1}{2} + 4 - 1 = \frac{7}{2}$ ✓

موسى ص 101 (3) $\int \tan^5 x \sec x\,dx$

↩ رجوع

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^4 x \cdot \sec x \tan x\,dx$	tan فردي، و sec أسه 1 بس: يروح كله في القطعة المحجوزة.
2	$I = \int (\sec^2 x - 1)^2\,\sec x \tan x\,dx$	$\tan^4 = (\sec^2 - 1)^2$، عشان يصير كله u.
3	let $u = \sec x$, $\quad du = \sec x \tan x\,dx$	مشتقة $\sec x$ هي $\sec x \tan x$: هي بالضبط القطعة الخضرا. (وما فيه سالب هنا.)
🔁	$I = \int \underbrace{(\sec^2 x - 1)^2}_{(u^2-1)^2}\,\underbrace{\sec x \tan x\,dx}_{du}$ **التبديل** (بعيونك، ما يلزم تكتبه): كل قطعة صارت u، والخضرا صارت du. ما بقى ولا x ولا dx ✓	

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
4	$I = \int (u^4 - 2u^2 + 1)\,du$	نفك القوس.
5	$I = \frac{1}{5}\sec^5 x - \frac{2}{3}\sec^3 x + \sec x + c$	فحص: $1 - 1 + 5 = 5$ ✓

موسى ص 98 (8) $\int \tan^4 x\,dx$ ↩ رجوع

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^2 x\,(\sec^2 x - 1)\,dx$	نقص $\tan^2$ وحدة بس، ونخلي الثانية.
2	$I = \int \tan^2 x\,\sec^2 x\,dx - \int \tan^2 x\,dx$	نوزّع.
3	$I = \frac{1}{3}\tan^3 x - \int \tan^2 x\,dx$	القطعة الأولى $u = \tan x$. والثانية $\int \tan^2 x$ حلّيناها في أول درجة.
4	$I = \frac{1}{3}\tan^3 x - (\tan x - x) + c$	السالب يدخل على القوس كله.
5	$I = \frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x + c$	نفس جواب دكتورك (محاضرة 15، مثال 5). فحص: $1 - 4 = 3$ ✓

موسى ص 107 (16) $\int \tan^6 x\,dx$ ↩ رجوع

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \tan^4 x\,\sec^2 x\,dx - \int \tan^4 x\,dx$	نقص $\tan^2 = \sec^2 - 1$ من $\tan^6$ ونوزّع.
2	$I = \frac{1}{5}\tan^5 x - \int \tan^4 x\,dx$	القطعة الأولى $u = \tan x$.
3	$I = \frac{1}{5}\tan^5 x - \left(\frac{1}{3}\tan^3 x - \tan x + x\right) + c$	$\int \tan^4 x$ حلّيناها في الدرجة اللي قبل.
4	$I = \frac{1}{5}\tan^5 x - \frac{1}{3}\tan^3 x + \tan x - x + c$	السالب يدخل على كل القوس. فحص: $1 - 6 = 5$ ✓

موسى ص 107 (15) $\int \sec^5 x\,dx$ ↩ رجوع

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$I = \int \sec^3 x \cdot \sec^2 x\,dx$	نفس حركة $\sec^3$: $\sec^2 x\,dx$ هي dv.

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
2	$u=\sec^3 x \qquad dv=\sec^2 x\,dx$ $du=3\sec^3 x\tan x\,dx \qquad v=\tan x$	مشتقة $\sec^3 x$: $3\sec^2 x\cdot\sec x\tan x$ (قاعدة السلسلة).
3	$I=\sec^3 x\tan x-3\int \sec^3 x\tan^2 x\,dx$	$uv-\int v\,du$.
4	$I=\sec^3 x\tan x-3\int \sec^5 x\,dx+3\int \sec^3 x\,dx$	$\tan^2=\sec^2-1$ ونوزّع: I رجع، ومعه 3.
5	$4I=\sec^3 x\tan x+3\int \sec^3 x\,dx$	$I+3I=4I$.
6	$I=\frac{1}{4}\sec^3 x\tan x$ $+\frac{3}{4}\left(\frac{1}{2}\sec x\tan x+\frac{1}{2}\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert\right)+c$	نقسم على 4. و $\int\sec^3 x$ جاهزة: «نص ونص».
7	$I=\frac{1}{4}\sec^3 x\tan x+\frac{3}{8}\sec x\tan x$ $+\frac{3}{8}\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert+c$	$\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{8}$. فحص: $\sec^3 x\tan x$ أسها $3+1=4=5-1$ ✓

موسى ص 101 (2) $\int \tan^4 x\sec^3 x\,dx$

↩ رجوع

#	الخطوة (تكتبها)	ليش؟ (لك أنت)
1	$\tan^4 x=(\sec^2 x-1)^2=\sec^4 x-2\sec^2 x+1$	tan زوجي و sec فردي: ما فيه حجز. نحوّل كل tan لـ sec.
2	$I=\int \sec^7 x\,dx-2\int \sec^5 x\,dx+\int \sec^3 x\,dx$	نضرب في $\sec^3 x$: صارت كلها sec لحاله.
3	$\int \sec^7 x\,dx=\frac{1}{6}\sec^5 x\tan x+\frac{5}{6}\int \sec^5 x\,dx$	نفس حركة $\sec^5$: $u=\sec^5 x$، و I يرجع بـ 5، فـ $6I$.
4	$I=\frac{1}{6}\sec^5 x\tan x-\frac{7}{6}\int \sec^5 x\,dx+\int \sec^3 x\,dx$	$\frac{5}{6}-2=-\frac{7}{6}$.
5	$I=\frac{1}{6}\sec^5 x\tan x-\frac{7}{24}\sec^3 x\tan x+\frac{1}{8}\int \sec^3 x\,dx$	$\int\sec^5$ من القسم: $\frac{1}{4}\sec^3\tan+\frac{3}{4}\int\sec^3$. و $-\frac{7}{6}\cdot\frac{3}{4}+1=\frac{1}{8}$.
6	$I=\frac{1}{6}\sec^5 x\tan x-\frac{7}{24}\sec^3 x\tan x$ $+\frac{1}{16}\sec x\tan x+\frac{1}{16}\ln\lvert\sec x+\tan x\rvert+c$	«نص ونص» ضرب $\frac{1}{8}$. فحص: $\sec^5 x\tan x$ أسها $5+1=6=4+3-1$ ✓

🧠 استرجاع قبل الكويز (اكتب من راسك، ثم شيك)

في الكويز، أول 3 أسطر (الكسرة، والتحويل، و u و du) عليها درجات حتى لو ما كملت. هذي الصفحة تثبّتها.

1

الأسئلة الأربعة بالترتيب، ووش تسوي في كل وحدة.

الجواب ص 1

2

let u و du (الشكلين)، والمتطابقة ومن وين جت.

الجواب ص 2

3

التكاملات الأربعة: $\sec^2$، و $\sec\tan$، و $\tan$، و $\sec$.

الجواب ص 5

4

أول 3 أسطر في $\int \sec^3 x\,dx$، وجوابها «نص ونص».

الجواب ص 13

5

سلسلة tan: الأسس، والإشارات، وآخر حد.

الجواب ص 11

6

فحص أكبر أس هنا، وفي sin و cos.

الجواب ص 1